



Universidade Federal do Ceará
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas
Professor: Lucas Silveira Melo

Prática: N° 02 – Leis de Ohm e de Kirchhoff – Painel A

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

1. OBJETIVOS

- Verificação prática da lei de Ohm;
- Verificação prática das leis de Kirchhoff;
- Familiarização com o comportamento de cargas não lineares.

2. MATERIAL UTILIZADO

- Multímetro;
- Alicates volt-amperímetro;
- Varivolt;
- Transformador do painel;
- Resistores do painel ($4,7\ \Omega$, $15\ \Omega$ e $20\ \Omega$);
- Lâmpadas incandescentes;
- Voltímetro e amperímetro do painel.

3. PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS.

3.1- Lei de Ohm – Carga ôhmica

Com base na **Figura 2.1**, escolha um resistor qualquer do painel A ($4,7\ \Omega$, $15\ \Omega$ ou $20\ \Omega$), uma tensão qualquer no secundário do transformador (6V ou 12V), e preencha a **Tabela 2.1** fazendo primeiro os cálculos teóricos e, depois, a verificação através da medição elétrica. Verifique a Lei de Ohm, e atente para a máxima capacidade de dissipação do resistor bem como o fundo de escala dos aparelhos de medição escolhidos. A lei de Ohm foi comprovada com os resultados obtidos? Comente.

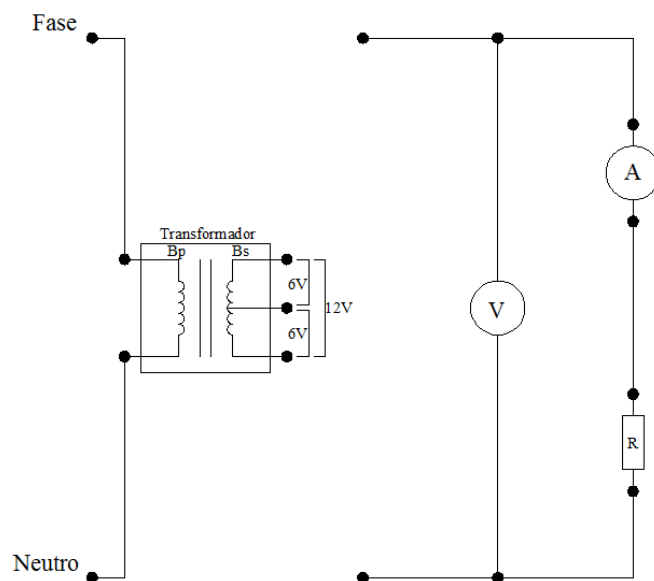


Figura 2.1

Tabela 2.1

	Resistência (Ω)	V_s (V) (Tensão no secundário)	Corrente (A)	Potência dissipada (W)
Valores Nominais				
Valores Medidos				

Tolerância do resistor escolhido: _____

3.2- Lei de Ohm – Carga não-ôhmica

Com base na **Figura 2.2**, escolha uma lâmpada qualquer (no caso: 60W, 100W, 150W ou 200W), anote a potência nominal.

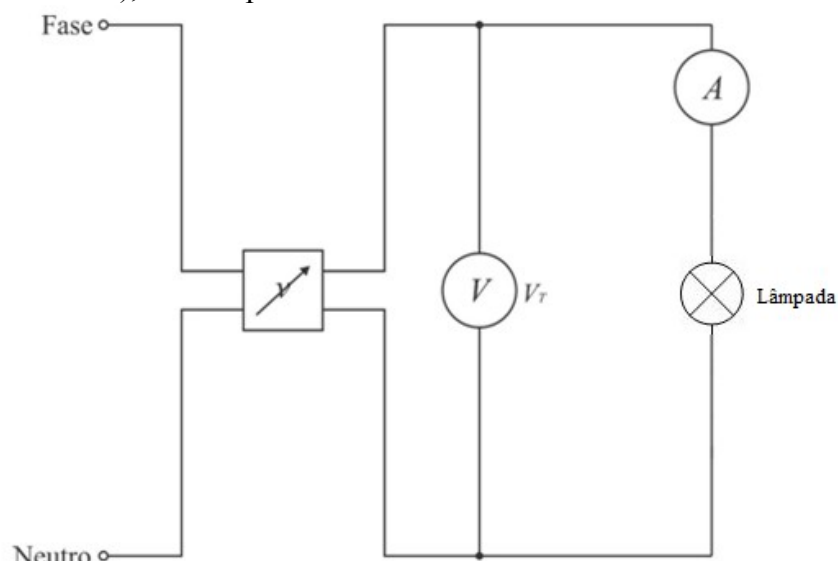


Figura 2.2

Potência da lâmpada escolhida: _____

Monte o circuito, utilizando a lâmpada escolhida, e ajuste a tensão na saída do variavolt disponível, utilizando os instrumentos de medição, para as diferentes tensões (80V, 110V, 150V e 220V). Preencha a Tabela 2.2, determinando o valor da resistência da lâmpada para cada medição. Comente os resultados obtidos.

Tabela 2.2

Tensão de saída do Variavolt	Valores medidos	Corrente na lâmpada	Valores medidos	$R_d(\Omega)$
V_1 (V)		I_1 (A)		
V_2 (V)		I_2 (A)		
V_3 (V)		I_3 (A)		
V_4 (V)		I_4 (A)		

Obs: - R_d : resistência de operação da lâmpada, $R_d = V_T/I$, onde V_T e I são os valores medidos de tensão e corrente na lâmpada.

3.3- Lei de Kirchhoff – Associação série

A partir do circuito da **Figura 2.3**, preencha a Tabela 2.3 com os valores nominais determinando a resistência equivalente, corrente do circuito e queda de tensão em cada resistor. Depois, monte o circuito preenchendo a Tabela 2.3 com os valores medidos. Qual Lei de Kirchhoff pode ser comprovada com os resultados obtidos?

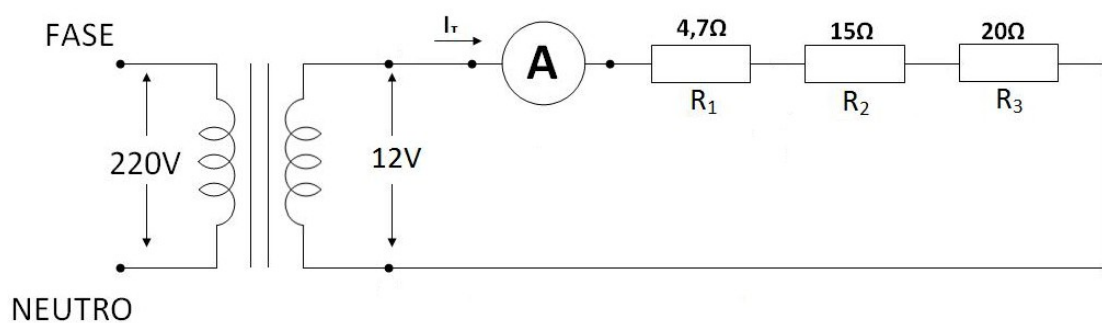


Figura 2.3

Tabela 2.3

	V_s (V) (Tensão no secundário do transformador)	V_{R1} (V)	V_{R2} (V)	V_{R3} (V)	I_T (A)	R_{eq} (Ω)
Nominal						
Medido						

3.4- Lei de Kirchhoff – Associação paralelo

A partir do circuito da **Figura 2.4**, preencha a Tabela 2.4 com os valores nominais determinando a resistência equivalente, as correntes do circuito e as quedas de tensão em cada resistor. Depois, monte o circuito preenchendo a Tabela 2.4 com os valores medidos. Qual Lei de Kirchhoff pode ser comprovada com os resultados obtidos?

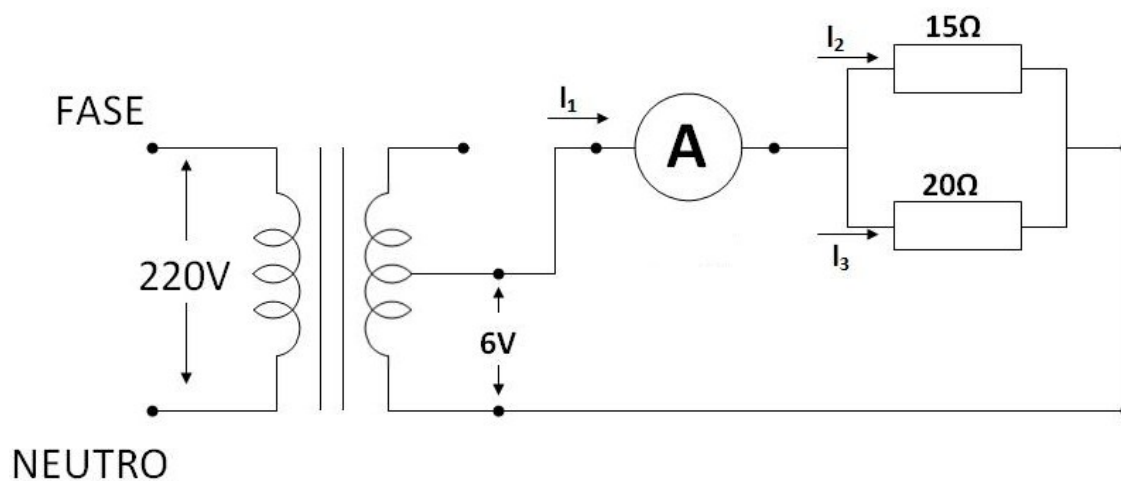


Figura 2.4

Tabela 2.4

	V_s (V) (Tensão no secundário do transformador)	I_1 (A)	I_2 (A)	I_3 (A)	V_{R1} (V)	V_{R2} (V)	R_{eq} (Ω)
Nominal							
Medido							

3.5- Lei de Kirchhoff – Associação mista

A partir do circuito da **Figura 2.5**, preencha a Tabela 2.5 com os valores nominais determinando a resistência equivalente, as correntes do circuito e as quedas de tensão em cada resistor. Depois, monte o circuito preenchendo a Tabela 2.5 com os valores medidos. Qual(is) Lei(s) de Kirchhoff pode(m) ser comprovada(s) com os resultados obtidos?

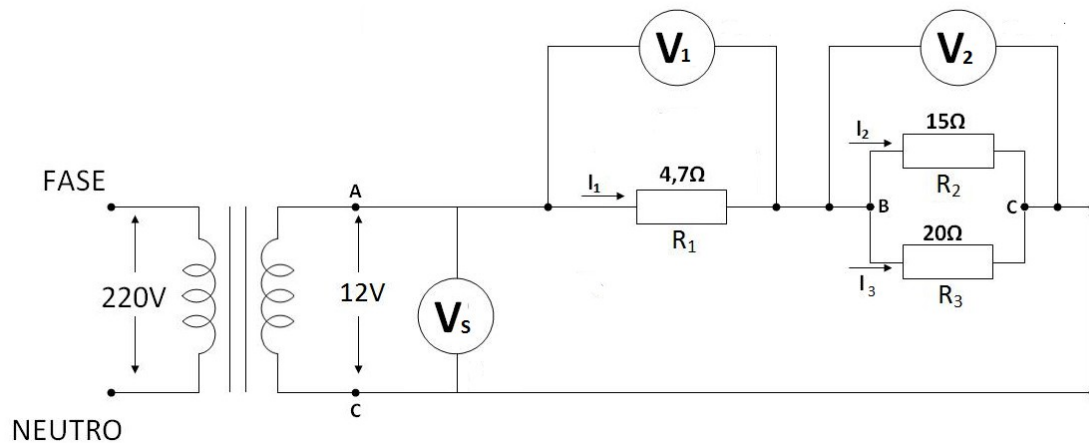


Figura 2.4

Tabela 2.4

	V_s (V) (Tensão no secundário do transformador)	I_1 (A)	I_2 (A)	I_3 (A)	V_1 (V)	V_2 (V)	R_{eq} (Ω)
Nominal							
Medido							